

Velas de un Velero



Rodrigo Troncoso

Velas de un Velero

Primera edición, 2026

Autor: Rodrigo Troncoso

Publicado por Hijo del Mar — Asesoría Náutica Profesional

www.hijodelmar.cl

Este manual ha sido escrito con fines educativos para los entusiastas de la navegación a vela. El contenido refleja 30 años de experiencia en navegación oceánica y costera en Chile y el mundo. No reemplaza la inspección física por un profesional certificado cuando la situación lo requiera.

Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización escrita del autor.

CONTENIDO

Índice

Introducción	Por qué el velamen es tu motor	5
Capítulo 1	Anatomía del velamen — partes y terminología	7
Capítulo 2	Materiales: qué está hecho tu velamen	11
Capítulo 3	Tipos de daño y cómo reconocerlos	15
Capítulo 4	Inspección sistemática — tela y costuras	19
Capítulo 5	Gratil, baluma, pujamen y refuerzos	23
Capítulo 6	Rizos, batenes y herrajes	27
Capítulo 7	Las velas de proa — foque, génova y spinnaker	30
Capítulo 8	La jarcia y su impacto en el velamen	34
Capítulo 9	Reparar o reemplazar: la decisión correcta	37
Capítulo 10	Conservación y almacenamiento	39
Capítulo 11	Checklist completo de inspección	42
Glosario	Términos náuticos del velamen	44
Sobre el autor	Hijo del Mar	46

CAPÍTULO

Introducción

El velamen es el motor de tu velero. Entenderlo no es optativo — es parte de navegar con criterio.

Cuando compras un velero o planeas una travesía, es natural enfocarse en el motor, el casco o la electrónica. El velamen suele quedar para después. Ese "después" muchas veces llega en el peor momento: a 40 millas de la costa, con 25 nudos de viento y una costura que cede.

Este manual no está escrito para veleros de regata ni para ingenieros textiles. Está escrito para el dueño de velero que quiere entender lo que tiene arriba del mástil, saber qué mirar antes de zarpar, y tomar decisiones informadas cuando llegue el momento de reparar o cambiar.

¿Para quién es este libro?

Para dueños de veleros de crucero, compradores de veleros usados, y cualquier persona que quiera entender el velamen sin necesidad de ser velerista profesional.

Lo que vas a aprender

Al terminar este manual vas a poder inspeccionar tu propio velamen con criterio profesional: identificar los tipos de daño más comunes, entender qué materiales tiene tu vela y cuánto le queda de vida útil, y saber cuándo una reparación es suficiente y cuándo ya es hora de cambiar la vela. También vas a entender por qué el almacenamiento y mantenimiento preventivo pueden duplicar la vida útil de tu velamen.

Treinta años navegando, desde los canales patagónicos hasta el Océano Índico, me han enseñado que el velero que mejor funciona no es el más caro: es el más conocido por su dueño. Empieza por el velamen.

— Rodrigo, Capitán de Altura · Hijo del Mar

CAPÍTULO 1

Anatomía del Velamen

Antes de inspeccionar algo, hay que saber cómo se llama y dónde está.

Una vela no es un simple trozo de tela. Es una estructura aerodinámica con partes específicas, cada una sometida a esfuerzos distintos y con diferentes modos de falla. Conocer la anatomía básica te permite comunicarte con el velerista, describir el problema con precisión y saber qué zonas priorizar durante la inspección.

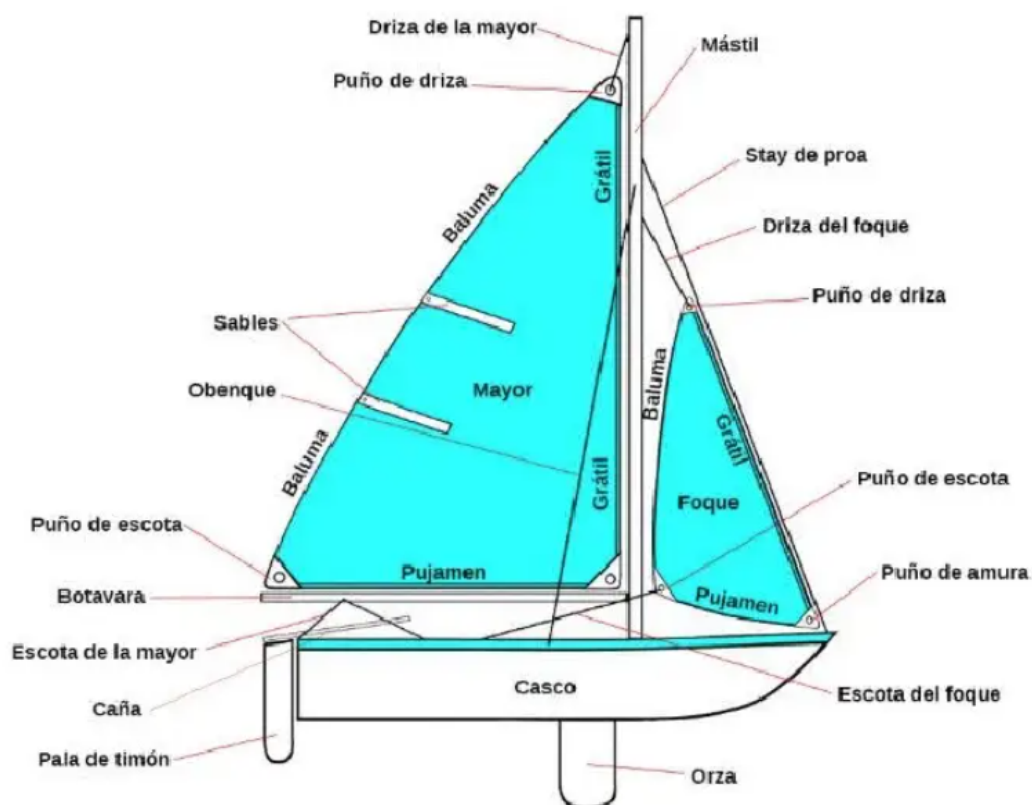


Figura 1.1 — Anatomía del velero y su velamen. Partes principales identificadas en el diagrama.

Partes del velero y su velamen

El diagrama anterior muestra las partes principales de un velero y su velamen. A continuación se describe cada una con detalle, comenzando por las partes de las velas y continuando por los elementos estructurales del barco.

Mástil

Palo vertical principal del velero. Sobre él se iza la vela mayor. Es el eje estructural de todo el aparejo — su alineación correcta afecta directamente la forma y rendimiento de la mayor.

Grátil

Borde de la vela unido al mástil (en la mayor) o al stay de proa (en el foque). Es el lado más cargado porque ahí se transfieren los esfuerzos del viento al aparejo. La relinga de grátil protege el tejido del roce.

Baluma

Borde libre de la vela, el que queda hacia popa. En la mayor lleva sables (batenes) que sostienen el roach. Es la zona más propensa a vibrar y fatigarse — inspeccionar el tejido y costuras en esta zona cada temporada.

Pujamen

Borde inferior de la vela. En la mayor corre sobre la botavara; en el foque queda cerca de cubierta. Expuesto a pisadas, fricción con cubierta y agua salada — suele ser el primero en mostrar desgaste.

Puño de driza

Esquina superior de la vela donde se engancha la driza para izarla. Zona de muy alta concentración de carga — inspeccionar grillete, anilla y refuerzos en cada salida.

Puño de escota

Esquina inferior trasera donde se amarra la escota que controla el ángulo de la vela. El parche de escota es uno de los refuerzos más exigidos de toda la vela.

Puño de amura

Esquina inferior frontal. En la mayor va al pie del mástil; en el foque al tack del stay de proa. Recibe la carga combinada de la driza y el viento — revisar adhesión del refuerzo.

Sables (Batenes)

Varillas rígidas de fibra de vidrio o carbono alojadas en bolsillos de la baluma. Sostienen el roach y dan forma a la vela. Un sable partido puede perforar la tela y debe reemplazarse de inmediato.

Obenque

Cable lateral que sujeta el mástil a babor y estribor. Su tensión afecta la curvatura del mástil y la forma de la vela mayor. Un obenque flojo hace flamear la vela en ceñida.

Stay de proa

Cable frontal que sujeta el mástil hacia proa y sirve de guía al foque. Su tensión define el perfil de la vela de proa — un stay flojo produce exceso de belly en el foque.

Mayor

Vela principal del velero, izada en el mástil sobre la botavara. Es la vela que más horas trabaja y la que más atención requiere en cada inspección.

Foque

Vela de proa triangular izada en el stay de proa. Cuando se solapa con el mástil se llama génova. Trabaja en conjunto con la mayor — su baluma queda expuesta al sol cuando está enrollada.

Botavara

Palo horizontal en la base del mástil que sostiene el pujamen de la mayor. Un botavarazo involuntario es una de las causas más frecuentes de daño grave en la vela mayor.

Driza de la mayor / del foque

Cabos que suben por el mástil para izar cada vela. Inspeccionar el desgaste en los puntos de roce con las roldanas del mástil al menos una vez por temporada.

Escota de la mayor / del foque

Cabos que controlan el ángulo de cada vela respecto al viento. Su tensión determina la curvatura y el rendimiento de la vela en cada rumbo.

Casco

Cuerpo principal del velero. Su geometría determina el ángulo de escora bajo el que trabajan las velas y por tanto los esfuerzos que soporta el velamen.

Orza

Aleta bajo el casco que proporciona estabilidad lateral y resistencia al abatimiento. Permite al velero navegar de ceñida sin deslizarse sotavento.

Caña / Pala de timón

La caña es la barra que mueve la pala del timón para dirigir el barco. En veleros mayores se reemplaza por rueda de timón con pedestal.

■ Zona crítica: costuras bajo carga

Las costuras paralelas a la baluma y las costuras radiales en los puños son las más exigidas. Inspecciónalas siempre con luz rasante para detectar hilos sueltos o costuras abiertas.

CAPÍTULO 2

Materiales: Qué Está Hecho Tu Velamen

El material define la vida útil, el rendimiento y el costo de mantenimiento de tu vela.

La evolución de los materiales de velamen en los últimos 40 años ha sido radical. El velero de crucero promedio hoy navega con velas que habrían sido impensables para un navegante de los años 80. Entender qué material tiene tu vela actual —y cuáles son sus limitaciones— es el primer paso de cualquier inspección inteligente.

MATERIALES DE VELAMEN — COMPARATIVA				
MATERIAL	VIDA ÚTIL	RESISTENCIA UV	STRETCH	PRECIO REL.
Dacron (PET)	8–15 años	●●●●■	●●■■■	\$
Laminado/Mylar	5–10 años	●●■■■	●●●●●	\$\$\$\$
Pentex	7–12 años	●●●■■	●●●●■	\$\$
Dyneema/SK75	10–20 años	●●●●■	●●●●●	\$\$\$\$
Carbon fiber	10–20 años	●●■■■	●●●●●	\$\$\$\$\$
Tela usada	Variable	Verificar	Verificar	Baja

Tabla 2.1 — Comparativa de materiales de velamen. Los círculos rellenos (●) indican mejor desempeño en esa categoría.

Dacron (PET — Polietileno tereftalato)

El **Dacron** es el material de velamen más usado en veleros de crucero y ha sido el estándar durante décadas. Es una tela tejida de poliéster, relativamente barata, resistente a los rayos UV y fácil de reparar. Su principal desventaja es el **stretch** —se estira bajo carga—, lo que deforma el perfil de la vela con el tiempo y reduce su eficiencia aerodinámica.

Para un velero de crucero que navega mayoritariamente con vientos moderados (10–20 nudos), el Dacron es una elección excelente. Una vela de Dacron bien cuidada puede durar entre 8 y 15 años. La señal más clara de que una vela de Dacron está al final de su vida útil es cuando ya no puede tomar una forma plana: siempre aparece "panzona" o "abalonada" sin importar el tensor del grátil.

Laminados (Mylar, cuero laminado)

Los **laminados** combinan una o más capas de film de poliéster (Mylar) con tejidos de refuerzo (poliéster, Kevlar, Spectra). El resultado es una vela con mucho menos stretch, mejor rendimiento en todo el rango de vientos, y un perfil que mantiene su forma más tiempo. El

precio es mayor y la vida útil puede ser más corta: el film de Mylar se degrada con los rayos UV y con la fatiga por plegado repetido.

La señal de deterioro en una vela laminada es la delaminación: el film se separa del tejido y aparecen burbujas, arrugas o zonas rígidas que crujen al doblar la tela. Una vela laminada delaminada no tiene reparación económica viable.



[Fotografía: detalle de vela laminada — fibras visibles y film transparente]

Insertar fotografía aquí

Fibras de alta resistencia (Dyneema, Kevlar, Carbono)

En el segmento de alto rendimiento, las velas incorporan fibras como **Dyneema SK75**, **Aramida (Kevlar)** o **fibra de carbono**. Estas fibras tienen stretch prácticamente nulo y una resistencia a tracción muy superior al Dacron, pero son sensibles a la degradación UV (especialmente Kevlar) y a la fatiga por compresión. Su costo es significativamente mayor.

Para el navegante de crucero, estas fibras aparecen habitualmente en la relinga de grátil o en las esquinas de refuerzo de velas de Dacron o laminado, no necesariamente como material estructural de toda la vela.

Cómo identificar el material de tu vela

Revisa la etiqueta del velerista en el puño de amura o puño de pico. Suele indicar el material, el peso de la tela (en oz/yd² o g/m²), el año de fabricación y el fabricante. Si no hay etiqueta, el tacto y la transparencia ayudan: Dacron es opaco y suave; laminado se siente más rígido y a veces traslúcido.

Peso de la tela y uso

El peso de la tela se mide en onzas por yarda cuadrada (oz/yd²) y determina para qué rango de vientos está diseñada la vela. Una mayor ligera de 5–6 oz es adecuada para vientos suaves (hasta 18–20 nudos). Una mayor de 8–9 oz es más robusta y aguanta mejor vientos fuertes, pero es más pesada e influye en el centro de gravedad. Para navegación oceánica de crucero, el rango 7–8 oz es el más común.

CAPÍTULO 3

Tipos de Daño y Cómo Reconocerlos

El velamen falla de formas predecibles. Aprende a leerlas antes de zarpar.

La mayoría de los daños en el velamen no ocurren de golpe. Se acumulan lentamente, visibles para quien sabe qué buscar. Una inspección regular —al menos al inicio de cada temporada y después de cualquier temporal— te permite atrapar los problemas cuando aún son reparables.



Figura 3.1 — Los seis tipos de daño más frecuentes en velamen de crucero.

1. Degradación por rayos UV

El sol es el mayor enemigo del velamen. La radiación ultravioleta degrada las fibras de poliéster, rompe los enlaces moleculares y hace la tela rígida, quebradiza y propensa a desgarrarse. El daño UV es acumulativo e irreversible.

Cómo reconocerlo: la tela se ve decolorada (más clara, grisácea), pierde la flexibilidad característica y al doblarla puede agrietarse o crujiir. Las zonas más afectadas son la baluma (siempre expuesta cuando la vela está enrollada en el estay o en el mástil) y los paneles superiores.

Qué hacer: si la degradación es localizada (una banda de la baluma), un velerista puede reemplazar esos paneles. Si es generalizada, la vela ya cumplió su ciclo.

2. Rotura y desgaste de costuras

Las costuras fallan por fatiga UV del hilo (el hilo envejece antes que la tela), por ciclos repetidos de carga y descarga, y por abrasión. El hilo de poliéster estándar dura menos que la tela; el hilo de Tenara (politetrafluoroetileno) es significativamente más resistente a la

degradación UV.

Cómo reconocerlo: hilo suelto o frizado en los bordes de la costura, puntos donde la costura se ha abierto (los paneles se separan), o costuras que "saltan" bajo tensión. Revisa con lupa en zonas de alta carga.

3. Abrasión por rozamiento

El velamen roza constantemente con spreaders, crucetas, flechastes, cabos y cubierta. Esas zonas de fricción repetida generan un desgaste local que adelgaza la tela hasta provocar un agujero. Los spreaders son los culpables más frecuentes.

Cómo reconocerlo: zona de la tela visiblemente más delgada, brillante o translúcida. A veces el patrón de abrasión tiene la forma exacta del punto de contacto (punta del spreader, cabo, etc.).

4. Deformación permanente (stretch)

Toda vela de Dacron se estira bajo carga. Con el tiempo, parte de ese estiramiento se vuelve permanente y la vela pierde su forma de diseño. Una vela "panzona" no solo es menos eficiente: también genera más ardora (tendencia a orzar) y puede hacer el barco más difícil de manejar.

Cómo reconocerlo: la vela no puede adoptar un perfil plano incluso con el tensor del grátil al máximo. El área de máximo "belly" ha migrado hacia la baluma. En velas laminadas, puede verse como un abolsamiento local.

5. Corrosión en herrajes

Anillas, remaches, ganchos de rizo, garras y tensores de grátil están sometidos al ambiente marino. El acero inoxidable 316 resiste bien, pero la corrosión galvánica puede atacar herrajes de aleación inferior, especialmente en contacto con aluminio del mástil.

Cómo reconocerlo: manchas rojizas o negras en torno a los herrajes, movimiento o juego excesivo en anillas que deberían ser fijas, remaches flojos. Un herraje corroído puede desgarrar la tela a su alrededor sin previo aviso.

6. Humedad, hongos y moho

Las velas almacenadas húmedas o mal ventiladas desarrollan manchas de moho. En telas sintéticas el moho no suele deteriorar la fibra en sí, pero sí mancha permanentemente y puede debilitar las costuras. En velas con láminas adhesivas (cinta de dacron sobre laminado), la humedad puede disolver el adhesivo.

Regla de oro de la inspección

Inspecciona la vela siempre desplegada y bajo luz natural oblicua (rasante). La luz rasante revela deformaciones, costuras debilitadas y zonas delgadas que son invisibles con luz directa o con la vela enrollada.

CAPÍTULO 4

Inspección Sistemática — Tela y Costuras

Un método ordenado garantiza que no se escapa nada.

La clave de una buena inspección no es la experiencia —aunque ayuda— sino el método. Si revisas la vela siempre en el mismo orden, zona por zona, con la misma luz y las mismas condiciones, vas a notar los cambios de una temporada a otra.

SECUENCIA DE INSPECCIÓN	
1	TELA / LAMINADO Decoloración, rigidez, delaminación, roturas
2	COSTURAS Hilo suelto, costuras abiertas, doble costura dañada
3	GRÁTIL Relinga, anillas, grillete de cabeza, tejido del luff
4	BALUMA Baluma libre, parche de escota, batten pockets
5	PUJAMEN Refuerzos, anilla de amura, relinga de pie
6	REFUERZOS Puños, esquinas, parches — grosor y adhesión
7	RIZOS Puntos de rizo, garras, relinga de rizo
8	HERRAJES Anillas, remaches, ganchos — corrosión y juego
9	BATENES Bolsillos, velcro/cierre, batén partido o doblado

Figura 4.1 — Secuencia recomendada de inspección. Sigue este orden para no omitir ninguna zona.

Preparación: condiciones ideales para inspeccionar

Despliega la vela completamente sobre una superficie limpia y plana: la cubierta del barco, un muelle o el suelo. Necesitas luz natural, preferiblemente a primera hora de la mañana o al atardecer cuando la luz es más oblicua. Lleva contigo: una lupa de mano, una linterna, cinta de marcar (para señalar zonas sospechosas) y una libreta o teléfono para fotografiar.

Paso 1: Inspección general visual

Párate en un extremo de la vela desplegada y mírala de extremo a extremo con luz rasante. Busca: zonas opacas o decoloradas, arrugas permanentes que no se estiran al tirar la tela, costuras que sobresalen o están abiertas, y cualquier zona que refleje la luz de forma diferente al resto (puede ser abrasión o adelgazamiento).

Paso 2: Inspección de la tela panel por panel

Divide la vela mentalmente en franjas horizontales y revisa cada una de izquierda a derecha. Para Dacron: dobla ligeramente la tela y verifica que no cruja ni se agriete. Para laminados: presiona suavemente con los dedos y verifica que no haya burbujas ni zonas donde el film se separa del tejido.

Paso 3: Inspección de costuras

Sigue cada costura visible con la lupa. Busca: hilo frizado o suelto, puntos donde los paneles se hayan separado, y zonas donde el hilo se ve más delgado o decolorado que el resto. Presta especial atención a las costuras radiales en los puños y a las costuras paralelas a la baluma.

Si encuentras una costura abierta de más de 5 cm o un hilo suelto que afecta más de 3 puntos de costura seguidos, esa zona necesita reparación antes de volver a usar la vela.



[Fotografía: costura de vela mayor revisada con lupa — detalle de hilo y doble costura]

Insertar fotografía aquí

■ No navegues con una costura abierta sin reparar

Una costura que falla bajo carga puede desgarrarse en segundos. El esfuerzo de reparación preventiva es mínimo comparado con el riesgo de perder la vela —o de no poder arriarla— en condiciones de viento fuerte.

CAPÍTULO 5

Grátil, Baluma, Pujamen y Refuerzos

Los tres lados de la vela concentran los mayores esfuerzos — y los daños más frecuentes.

El grátil — el lado del mástil

El grátil es el borde que va unido al mástil o al estay. En veleros modernos, el grátil se aloja en una ranura del mástil (bolt rope) o en un carril de lazos (hanks o slides). Esto crea un punto de roce constante que desgasta tanto la relinga como el tejido adyacente.

Qué inspeccionar en el grátil: la relinga (cabo cosido al borde) debe estar bien cosida sin hilos sueltos ni zonas donde el cabo esté expuesto. Los slides o hanks deben girar libremente sin corrosión. La tela en las primeras 3–5 cm junto al grátil puede mostrar abrasión por el roce con el mástil o el estay.



[Fotografía: grátil de mayor con slides — detalle de relinga y puntos de costura]

Insertar fotografía aquí

La baluma — el lado libre

La baluma es el borde más "movido" de la vela. Flama cuando el viento rola, vibra al regular la escota, y está siempre expuesta al sol cuando la vela está enrollada en el envolvedora de foque. En velas con batenes, la baluma necesita estar bien tensada para evitar ese flameo que fatiga el tejido.

Qué inspeccionar en la baluma: el parche de escota (refuerzo en el puño inferior), el estado del tejido de la baluma (decoloración UV es muy frecuente aquí), los bolsillos de batén y su cierre, y la relinga de baluma si la tiene. Una baluma "suelta" (sin tensión adecuada) que flamea constantemente puede deteriorar una vela sana en una sola temporada.

El pujamen — el lado inferior

El pujamen corre sobre la botavara en la mayor y queda cerca de cubierta en el génova. Está expuesto a pisadas, agua de cubierta, combustible, y el roce con la botavara. Los primeros centímetros sobre la botavara suelen mostrar abrasión y manchas de grasa.

Qué inspeccionar en el pujamen: refuerzos en el puño de amura y el puño de escota, el estado de la relinga de pie, manchas de aceite o combustible que debilitan los adhesivos y costuras, y abrasión por roce con la botavara.

Los refuerzos — zonas de alta concentración de carga

Cada puño (esquina) de la vela lleva refuerzos: capas adicionales de tela cosidas sobre el panel base para distribuir los esfuerzos de la anilla o el grillete. Estos refuerzos son las zonas de mayor espesor de la vela y también de mayor acumulación de humedad.

Inspecciona que los refuerzos estén bien adheridos al panel base (sin bordes levantados), que las costuras perimetrales no estén abiertas, y que no haya separación entre capas. Un refuerzo que se empieza a levantar puede convertirse en un desgarró importante bajo carga.

Refuerzo de spreader en el génova

El área del génova que roza contra los spreaders debe tener parches de protección específicos. Si esos parches están desgastados o han desaparecido, la tela debajo puede estar comprometida. Reemplaza los parches de spreader en cada temporada si navegas en condiciones de ceñida.

CAPÍTULO 6

Rizos, Batenes y Herrajes

Los detalles mecánicos que marcan la diferencia en condiciones de viento fuerte.

Los rizos — reducir la vela cuando el viento aumenta

Los rizos permiten reducir la superficie vélica al anudar una fila de ojales sobre la botavara cuando el viento es demasiado fuerte para la vela completa. Una vela típica de crucero tiene dos o tres filas de rizos.

Qué inspeccionar: los puntos de rizo son los eslabones de la cadena. Busca anillas de rizo partidas o deformadas, ojales rasgados, los parches de amura y escota de cada rizo (son refuerzos adicionales en los extremos de la fila de rizos), y los cabos de rizo si los tiene. Una anilla de rizo que falla bajo carga puede desgarrar la vela de extremo a extremo.



[Fotografía: fila de rizos — anillas, ojales y parche de rizo]

Insertar fotografía aquí

Los batenes — mantener la forma de la baluma

Los batenes son varillas rígidas —normalmente de fibra de vidrio o carbono— que se insertan en bolsillos de la baluma para sostener el "roach" (la parte de la vela que sobresale por detrás de la línea mástil-puño de escota). Sin batenes, esa zona colgaría libre.

Qué inspeccionar: los bolsillos de batén deben estar bien cosidos y su cierre (velcro, botón o goma) debe funcionar correctamente. Un batén partido puede perforarlo. Un batén que sale de su bolsillo puede dañar la tela o la relinga. Inspecciona visualmente cada batén: una fibra de vidrio agrietada a veces se nota como una línea blanca transversal.

Los batenes de carbono son más livianos y rígidos, pero más frágiles al impacto. Revísalos especialmente después de una empopada involuntaria o una plancha fuerte.

Los herrajes — el hardware de la vela

El velamen interactúa con el barco a través de una serie de herrajes metálicos: anillas, grilletes, hanks (mosquetones de estay), slides (lazos de mástil), tensores de grátil, garras de rizo y accesorios de envolvente.

Qué inspeccionar: todos los herrajes deben estar libres de corrosión activa (óxido rojo o negro que deja marca). Los grilletes deben tener el pasador bien asegurado (alambrado o con Loctite). Las anillas deben girar suavemente sin juego lateral. Los slides deben correr libremente por el carril del mástil.

■ **Herraje oxidado = desgarro potencial**

Un herraje oxidado que se parte bajo carga puede desgarrar la tela a su alrededor en segundos. Si ves corrosión activa en cualquier herraje del velamen, cámbialo antes de la siguiente salida.

CAPÍTULO 7

Las Velas de Proa — Foque, Génova y Spinnaker

Cada vela de proa tiene su lógica propia, sus modos de falla y su forma de inspeccionarse.

El velero moderno de crucero suele llevar al menos dos velas: la mayor y alguna vela de proa. La vela de proa —foque o génova— es muchas veces la más grande del barco y la que trabaja más horas. Su estado es crítico para el rendimiento y la seguridad.

El foque y el génova — diferencias clave

Técnicamente, **foque** es cualquier vela de proa que no sobrepasa el mástil. **Génova** es una vela de proa que se solapa con el mástil, cubriendo parte del triángulo de la mayor. Un génova 135 (el más común en crucero) tiene un solapamiento del 135% respecto a la distancia J (distancia del mástil al estay de proa).

El solapamiento del génova lo hace más propulsor en vientos suaves, pero también más difícil de manejar en vientos fuertes. Por eso muchos cruceristas usan foques más pequeños (sin solapamiento o poco) cuando navegan en condiciones variables o con poca tripulación.



[Fotografía: génova en navegación — solapamiento con el mástil visible]

Insertar fotografía aquí

Inspección específica del génova/foque

El génova o foque comparte los mismos principios de inspección que la mayor, pero con algunas particularidades importantes:

La baluma del génova es especialmente vulnerable a la degradación UV. En la mayoría de los veleros modernos, el génova se enrolla en la envolvente de estay y queda con la baluma expuesta al sol cuando no se usa. Si el barco queda muchas semanas sin salir con el génova enrollado sin fundillo de protección, esa banda de baluma puede deteriorarse mucho más rápido que el resto de la vela.

Los parches de spreader son críticos en un génova con solapamiento. Cada vez que el barco ciñe, el génova presiona contra los spreaders. Sin parches de protección adecuados, esa zona se abrasiona en pocas temporadas. Los parches de spreader se desgastan más rápido que el resto de la vela y deben inspeccionarse en cada temporada.

La relinga de grátil del génova trabaja diferente a la de la mayor: en lugar de correr por un carril, el génova normalmente tiene hanks (mosquetones) o va metido en una ranura de la extrucción del estay de la envolvente. En todos los casos, la relinga y los puntos de unión deben revisarse cuidadosamente.

Fundillo de génova: protección esencial

El fundillo de génova (una banda de dacron de color en la baluma) protege esa zona de la exposición UV cuando la vela está enrollada. Si tu fundillo está desgastado o la tela original asoma por debajo de él, es hora de reemplazarlo. Un fundillo nuevo puede comprarse y coserlo el velerista sin tocar el resto de la vela.

El spinnaker y el gennaker

El **spinnaker** es la vela de popa por excelencia: un globo de nylon de gran superficie pensado para navegar con vientos en popa o aleta. El **gennaker** (o asimétrico) es una versión intermedia más fácil de manejar, muy popular en veleros de crucero modernos.

El nylon de los spinnakers es mucho más delicado que el Dacron de las velas principales. Se daña fácilmente por:

- Contacto con la jarcia (flechastes, spreaders) al izar o arriar.
- Almacenamiento húmedo — el nylon absorbe agua y el moho aparece rápidamente.
- Exposición UV prolongada — el nylon se degrada con el sol más rápido que el poliéster.
- Desgarros por luffing (flameo violento) en maniobras.

La inspección del spinnaker debe hacerse desplegándolo completamente en tierra. Busca: agujeros o desgarros (a veces muy pequeños, visibles solo con el sol de fondo), costuras abiertas, y el estado del puño de driza y los puños de escota y amura.



[Fotografía: spinnaker desplegado en tierra para inspección — luz trasera para ver daños]

Insertar fotografía aquí

El código 0 y las velas intermedias

El **código 0** es una vela de proa de perfil plano y área intermedia entre el génova y el gennaker. Es popular en crucero-regata porque cubre el ángulo muerto entre el génova y el spinnaker y puede portear con vientos de través a aleta. Se construye típicamente en laminado ligero y su inspección sigue los mismos principios que las velas laminadas (atención a la delaminación).

■ **Spinnaker: no zarpes con agujeros sin reparar**

Un spinnaker con un agujero de 2 cm puede convertirse en un desgarró de 2 metros en segundos con 20 nudos de viento. El nylon se rasga con muy poca fuerza inicial. Repara cualquier agujero, por pequeño que sea, antes de usarlo.

CAPÍTULO 8

La Jarcia y Su Impacto en el Velamen

El velamen y la jarcia son inseparables. El fallo de una afecta directamente a la otra.

Muchos dueños de velero inspeccionan el velamen y olvidan que el estado de la jarcia —cables, tensores, terminaciones y el mástil mismo— influye directamente sobre la vida útil y el rendimiento de las velas. Un mástil mal alineado distorsiona el grátil. Un cable con filamentos sueltos puede desgarrar el génova en segundos.

Jarcia firme — el soporte del mástil

La **jarcia firme** son los cables que sostienen el mástil: estays (proa y popa) y flechastes (laterales). Su tensión correcta define la forma del mástil y, por extensión, el perfil de la mayor. Un mástil que se comba lateralmente por flechastes flojos deforma la vela y hace el barco menos manejable.

Qué inspeccionar en la jarcia firme: busca filamentos rotos o deshilachados en cualquier punto de los cables, especialmente cerca de los terminales (la zona de mayor fatiga). Un solo filamento roto es señal de que el cable debe reemplazarse pronto. Revisa los tensores (torniquetes) por corrosión y verifica que los pasadores de seguridad estén en su lugar.



[Fotografía: terminal de cable en cabeza de mástil — detalle de flechaste y pasador]

Insertar fotografía aquí

La envolvedora de foque

La **envolvedora** (roller furler) es el sistema que permite enrollar el foque o génova en torno al estay de proa. Es el componente que más interactúa con el velamen y uno de los más importantes para la seguridad del barco.

Qué inspeccionar: el carrete debe girar suavemente sin ruido ni resistencia. Los rodamientos desgastados provocan un furling irregular que arruga la vela de forma permanente. La extrucción (el perfil de aluminio que envuelve el estay) debe estar recta y sin golpes. El cabo de enrollado debe estar en buen estado: un cabo que cede en el momento equivocado puede hacer imposible arriar el génova.

El mástil — canal y carro

El canal del mástil (la ranura por donde corre el grátil de la mayor) debe estar limpio y sin rebabas. Un canal con aluminio oxidado o doblado puede desgarrar la relinga de grátil durante el izado. Lubrica el canal con vaselina o productos específicos para mástiles al inicio de cada temporada.

El **carro de popa** (travesaño que corre por el carril de la botavara) debe moverse libremente y sus rodillos deben estar en buen estado. Un carro que se bloquea impide regular correctamente la curvatura de la mayor.

Relación entre tensión de jarcia y forma de la vela

La tensión del estay de proa afecta directamente la forma del génova: un estay muy flojo hace que la vela adopte un perfil de belly excesivo (mucho luff sag), lo que cambia el ángulo de entrada del viento y hace el barco más ardoroso. La tensión correcta del estay de proa y los flechastes de babor y estribor es parte de la puesta a punto del velamen, no solo de la jarcia.

Regla de inspección de jarcia

Si no recuerdas cuándo se cambió la jarcia y el barco tiene más de 10 años, lleva el mástil a un especialista. El costo de una inspección y recableado preventivo es una fracción del costo de perder el mástil en alta mar.

El botavarazo — el enemigo de la mayor

El **botavarazo** involuntario (cuando la botavara pasa violentamente de una amura a la otra al navegar en popa) es una de las causas más frecuentes de daño severo en la mayor. El impacto puede partir los batenes, desgarrar refuerzos, abrir costuras y en casos extremos arrancar el puño de escota.

Un buen preventer —un cabo que impide que la botavara se mueva de forma incontrolada— es la solución más simple y más barata. Si tu mayor muestra daños asimétricos concentrados en la baluma baja o el puño de escota, un botavarazo previo es la causa probable.



[Fotografía: preventer instalado en botavara — cabo desde puño de escota hasta proa]

Insertar fotografía aquí

CAPÍTULO 9

Reparar o Reemplazar: La Decisión Correcta

La regla del 30% — y cuándo romperla.

La pregunta que más hacen los dueños de velero cuando llegan con una vela al velerista es: "¿Vale la pena repararla o es mejor comprar una nueva?" La respuesta depende de cuatro factores: el estado general de la vela, la extensión del daño, el costo de la reparación relativo al costo de reemplazo, y el uso previsto.

La regla del 30%

Como regla general, si el costo de reparación supera el 30% del costo de una vela nueva equivalente, probablemente es mejor invertir en la vela nueva. Una vela que requiere reparaciones por el 40–50% de su valor de reemplazo va a seguir teniendo problemas: el material está al final de su vida útil y las reparaciones no detendrán el deterioro general.

Cuándo la regla del 30% no aplica

Si la vela tiene 2–3 años y el daño es un accidente localizado (un parche de spreader roto, una costura abierta en un sector), repara sin dudar. Una vela joven y sana vale la inversión en la reparación puntual.

Señales de que es hora de reemplazar

- La tela está rígida o quebradiza en más del 20% de la superficie.
- Hay delaminación generalizada (velas laminadas).
- Múltiples costuras están abiertas o el hilo está frizado en toda la vela.
- La vela no puede mantener una forma plana ni con tensor de grátil al máximo.
- La vela tiene más de 12–15 años de uso regular (Dacron) o 8–10 años (laminado).
- El costo acumulado de reparaciones en los últimos 2 años supera el 40% del valor de reemplazo.

Señales de que la reparación tiene sentido

- Daño localizado y claramente identificado (parche, costura, herraje).
- La tela tiene buena flexibilidad y color en el resto de la superficie.
- La vela tiene menos de 7 años de uso.

- El costo de reparación está por debajo del 25% del valor de reemplazo.
- El daño no afecta zonas estructurales (grátil, puños, costuras radiales principales).



[Fotografía: reparación de parche por velerista — costura de refuerzo en baluma]

Insertar fotografía aquí

Tipos de reparación y quién puede hacerlas

Reparaciones de campo son las que puedes hacer a bordo con un kit básico: parches adhesivos de dacron, cinta de reparación de velas y aguja de mano para asegurar bordes. Son soluciones temporales para continuar la travesía — siempre deben revisarse y coserse correctamente al llegar a puerto.

Reparaciones de velerista son las que requieren máquina de coser industrial: costuras nuevas, parches estructurales, reemplazo de herrajes remachados y reconstrucción de puños. Son las únicas reparaciones que devuelven la integridad estructural a la vela.

Reparaciones no viables: no existe reparación económica para delaminación generalizada, tela degradada por UV en toda la superficie, o desgarros que atraviesan múltiples paneles y costuras estructurales.

CAPÍTULO 10

Conservación y Almacenamiento

Cómo duplicar la vida útil de tu velamen sin gastar un peso extra.

El factor que más influye en la vida útil del velamen —más que el precio de la vela o el material— es cómo se almacena y mantiene. Una vela cara mal almacenada dura menos que una vela económica bien cuidada.

La gran enemiga: la humedad + el calor

El ciclo húmedo-caliente es el ambiente ideal para que el moho crezca y los adhesivos se deterioren. Nunca guardes una vela húmeda o mojada. Si tuviste que arriar en lluvia o con el velamen empapado de agua salada, déjala secar completamente antes de doblarla y guardarla.

El gran enemigo: el sol constante

La exposición UV acumulada es el límite de vida de toda vela. Si navegas en una zona de mucho sol y dejas el génova enrollado en el estay durante semanas, la banda de baluma expuesta está recibiendo radiación constante. El fundillo de la envolvente es la solución estándar, pero solo protege la baluma — los paneles enrollados también reciben radiación.

Regla de oro del almacenamiento

Vela seca + ambiente ventilado + sin luz directa + sin doblar siempre en el mismo punto. Si puedes, guarda la vela enrollada (no doblada) en una bolsa de lona transpirable. Las bolsas de plástico atrapan humedad.

Lavado y limpieza

Las velas de Dacron toleran bien el lavado con agua dulce y jabón suave no detergente. El agua salada residual acelera la corrosión de herrajes y debilita los adhesivos con el tiempo. Aclara siempre con agua dulce después de navegar en zonas de alta salinidad.

Para manchas de moho: mezcla de agua con vinagre blanco (1:3) aplicada con esponja suave. Para manchas de aceite o combustible: desengrasante suave sin solventes agresivos. Nunca uses lejía en velas de colores ni en velas laminadas.

Almacenamiento fuera de temporada

Si el barco queda en dique seco o sin uso por más de un mes, baja las velas y guardalas en tierra. Deja las escotas, drizas y cabos de rizo a bordo, pero el velamen en un lugar seco, ventilado y oscuro. Esta simple practica puede anadir 3-5 anos a la vida util de tus velas.



[Fotografía: vela mayor correctamente doblada y en su bolsa de lona]

Insertar fotografía aquí

Inspeccion post-temporada

Al final de cada temporada, antes de guardar, dedica una hora a inspeccionar completamente el velamen siguiendo los pasos del Capítulo 4. Marca con cinta adhesiva de color cualquier zona sospechosa y lleva la vela al velerista antes de la siguiente temporada. Reparar en invierno es mas rapido y mas barato que esperar a que falle en plena travesia.

CAPÍTULO 11

Checklist Completo de Inspeccion

Imprime esta pagina. Llévala cada vez que inspecciones tu velamen.

Este checklist resume los puntos clave de inspeccion. Usalo al inicio de cada temporada, despues de cualquier temporal, y antes de una travesia larga.

ZONA	QUE VERIFICAR	OK	REP.	CAMBIAR
TELA (general)	Flexibilidad, color, zonas rigidas o quebradizas	☐	☐	☐
TELA (laminado)	Burbujas, delaminacion, separacion film/tejido	☐	☐	☐
COSTURAS (generales)	Hilo suelto o frizado, costuras abiertas	☐	☐	☐
COSTURAS (radiales)	Costuras en esquinas y puños bajo carga	☐	☐	☐
GRATIL	Relinga, slides/hanks, abrasion junto al mastil	☐	☐	☐
BALUMA	Tejido UV, fundillo, tension de baluma	☐	☐	☐
PUJAMEN	Abrasion botavara, manchas aceite, relinga pie	☐	☐	☐
PUNTO DE AMURA	Anilla, refuerzos, grillete, corrosion	☐	☐	☐
PUNTO DE ESCOTA	Parche escota, anilla, refuerzos, costura	☐	☐	☐
PUNTO DE PICO	Grillete driza, refuerzos, relinga superior	☐	☐	☐
RIZOS	Anillas, ojales, parches amura/escota rizo	☐	☐	☐
BATENES	Bolsillos, cierres, batenes partidos o doblados	☐	☐	☐
HERRAJES	Corrosion, juego, pasadores asegurados	☐	☐	☐
PARCHES SPREADER	Desgaste o ausencia de parches de spreader	☐	☐	☐
FOQUE / GENOVA	Fundillo baluma, parches spreader, relinga	☐	☐	☐
SPINNAKER	Agujeros (luz trasera), costuras, puños	☐	☐	☐
FORMA GENERAL	Perfil plano posible con tensor de gratil maximo	☐	☐	☐

OK = en buen estado | Rep. = requiere reparacion antes de zarpar | Cambiar = zona critica que requiere reemplazo del componente o la vela.

Notas de inspeccion:

Fecha de inspeccion: _____ Proxima inspeccion: _____

Nombre del velero: _____ Eslora: _____ Ano construccion: _____

CAPÍTULO

Glosario

Terminos nauticos del velamen que todo dueno de velero deberia conocer.

Amura

Lado del barco de donde viene el viento. El punto de amura es la esquina inferior frontal de la vela.

Baluma

Borde libre de la vela (el que no va unido al mastil ni a la botavara).

Botavara

Palo horizontal que va perpendicular al mastil y sostiene el pujamen de la mayor.

Codigo 0

Vela de proa de perfil plano y area intermedia entre el genova y el gennaker, para vientos de traves a aleta.

Driza

Cabo que sirve para izar una vela.

Envolvedora

Sistema de enrollado del foque o genova en torno al estay de proa (roller furler).

Escota

Cabo que controla el angulo de la vela respecto al viento.

Estay de proa

Cable que sujeta el mastil hacia proa y sirve de guia al foque o genova.

Foque / Genova

Vela de proa triangular. El genova es mas grande y se solapa con el palo.

Fundillo

Banda de tela resistente UV que cubre la baluma del genova cuando esta enrollado.

Gennaker

Vela asimetrica intermedia entre el genova y el spinnaker, mas facil de manejar en crucero.

Gratil

Borde de la vela unido al mastil o al estay.

Hank

Mosqueton de acero que sujeta el foque al estay de proa.

Jarcia firme

Cables fijos que sostienen el mastil: stays y flechastes.

Laminado

Vela construida con capas de film de poliester y tejido de refuerzo.

Mayor

Vela principal del barco, izada en el mastil sobre la botavara.

Punto (puno)

Cada una de las esquinas de la vela.

Pujamen

Borde inferior de la vela.

Relinga

Cabo cosido al borde de la vela para reforzarlo y proteger el tejido.

Rizo

Reduccion de la superficie velica cuando aumenta el viento.

Roach

Superficie de la vela que sobresale mas alla de la linea recta entre el pico y el punto de escota.
Sostenida por batenes.

Slide

Lazo o pieza que corre por el carril del mastil y sujeta el gratil de la mayor.

Spinnaker

Vela de popa de gran superficie en nylon, usada para navegar en popa o aleta.

Spreader

Cruceta del mastil. El genova roza contra los spreaders cuando el barco cine.

Stretch

Estiramiento del tejido bajo carga. Exceso de stretch permanente deforma la vela.

Tensor de gratil

Sistema para tensar el gratil de la mayor y controlar el punto de maxima curvatura.

UV (degradacion)

Dano por radiacion ultravioleta. Principal causa de envejecimiento del velamen.

CAPÍTULO

Sobre el Autor



Rodrigo - Capitan de Altura

Con mas de 30 anos de navegacion oceanica y costera, Rodrigo ha cruzado el Pacifico, navegado los canales patagonicos desde Puerto Montt hasta el Cabo de Hornos, y asesorado a decenas de navegantes chilenos y extranjeros en la compra, equipamiento y preparacion de sus veleros.

Fundador de Hijo del Mar - Asesoria Nautica Profesional, ofrece servicios de asesoria de navegacion, seguridad, compra de embarcaciones, survey nautico y electronica maritima desde Santiago, Chile.

"Escribo esto porque lo que aprendi en 30 anos mirando velas, reparandolas en el ancladero y tomando decisiones con el tiempo en contra no deberia perderse. Si este manual te ayuda a zarpar con mas criterio, valio la pena."

Mas recursos en www.hijodelmar.cl

Survey Nautico - Inspeccion profesional online o fisica de tu embarcacion antes de comprar.

Asesoria de Compra - Acompanamiento experto en todo el proceso de compra de velero.

Asesoria de Navegacion - Planificacion de rutas, preparacion de travesias y consultoria tecnica.

Asesoría de Seguridad - Equipamiento de seguridad, dotación reglamentaria y procedimientos de emergencia.

Guías gratuitas - Artículos técnicos sobre navegación, equipamiento y mantenimiento en el sitio web.

Agenda una consulta con Rodrigo

Survey náutico, asesoría de compra, navegación o seguridad.

www.hijodelmar.cl | WhatsApp +56 9 2395 6367